ÁLGEBRA LINEAL

SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES Y MATRICES

DEFINICIÓN

DEF: Una ecuación lineal en las variables $x_1, x_2, \ldots, x_n$ es una ecuación que puede escribirse de la forma:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$$

Donde b y los coeficientes $a_1, a_2, \ldots, a_n$ con números reales, generalmente conocidos de antemano

DEFINICIÓN

DEF: Un sistema de ecuaciones lineales es una colección de dos o más ecuaciones lineales en las que intervienen las mismas variables

En general podemos escribir un sistema de m ecuaciones y n incógnitas como:

$$\left.\begin{aligned}
a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\
a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\
a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + \cdots + a_{3n}x_n &= b_3 \\
&\vdots \\
a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m
\end{aligned}\right|$$

a_{ij} Coeficiente en la ecuación i de x_j

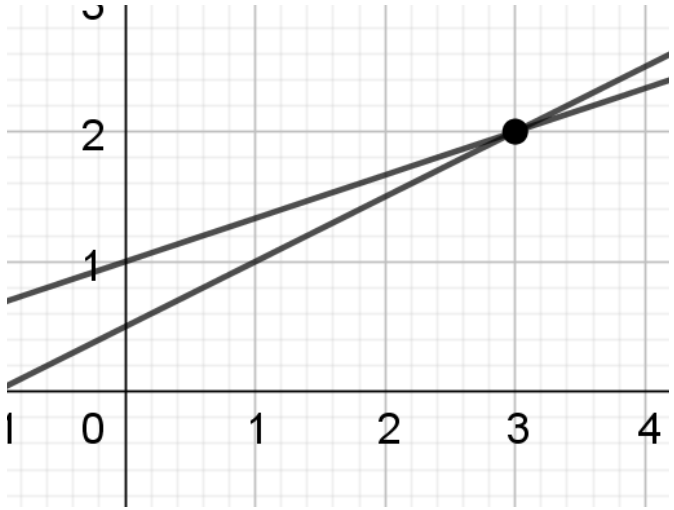
$x_1, x_2, \cdots, x_n$ Variables (Incógnitas)

SOLUCIONES

DEF: Una solución de un sistema de ecuaciones es una lista de números que al ser reemplazados por $x_1, x_2, \quad x_n$, convierten cada ecuación en una afirmación verdadera

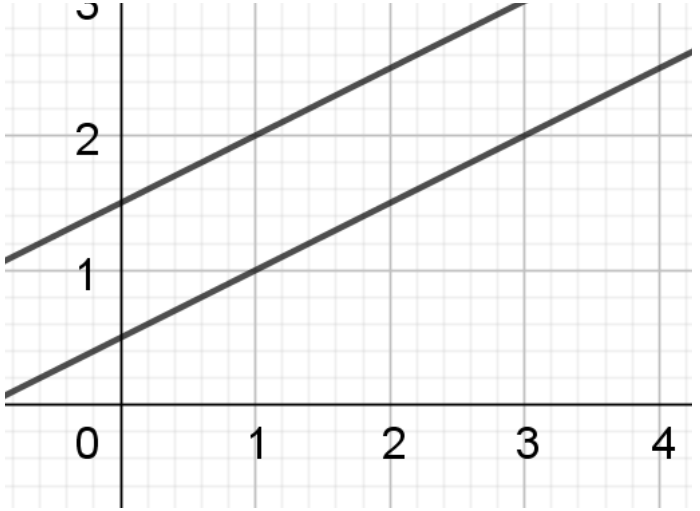
¿Cuántas soluciones puede tener un sistema de ecuaciones lineales?

1 $\begin{vmatrix} x - 2y = -1 \\ -x + 3y = 3 \end{vmatrix}$



Una solución

2 $\begin{vmatrix} x - 2y = -1 \\ -x + 2y = 3 \end{vmatrix}$



No tiene solución

3 $\begin{vmatrix} x - 2y = -1 \\ -x + 2y = 1 \end{vmatrix}$



Infinitas soluciones

SOLUCIONES

¿Cómo resolver un sistema de ecuaciones lineales?

Todo sistema de ecuaciones lineales tiene asociadas dos matrices: la matriz de coeficientes y la matriz ampliada del sistema

$$\left.\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + x_3 &= 0 \\ 2x_2 - 8x_3 &= 8 \\ -4x_1 + 5x_2 + 9x_3 &= -9 \end{aligned}\right|$$

Matriz de coeficientes del sistema

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -8 \\ -4 & 5 & 9 \end{bmatrix}$$

Matriz ampliada del sistema

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -8 & 8 \\ -4 & 5 & 9 & -9 \end{array}\right]$$

SOLUCIONES

¿Cómo resolver un sistema de ecuaciones lineales?

1 Método de Gauss-Jordan

Ejemplo 1

$$\left.\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + x_3 &= 0 \\ 2x_2 - 8x_3 &= 8 \\ -4x_1 + 5x_2 + 9x_3 &= -9 \end{aligned}\right|$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -8 & 8 \\ -4 & 5 & 9 & -9 \end{array}\right] \xrightarrow{F_{31}(4)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -8 & 8 \\ 0 & -3 & 13 & -9 \end{array}\right] \xrightarrow{F_{2}(1/2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 4 \\ 0 & -3 & 13 & -9 \end{array}\right] \xrightarrow[F_{32}(3)]{F_{12}(2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -7 & 8 \\ 0 & 1 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[F_{23}(4)]{F_{13}(7)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 29 \\ 0 & 1 & 0 & 16 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right] \Rightarrow \left.\begin{aligned} 1 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 &= 29 \\ 0 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 &= 16 \\ 0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 1 \cdot x_3 &= 3 \end{aligned}\right| \Rightarrow \begin{aligned} x_1 &= 29 \\ x_2 &= 16 \\ x_3 &= 3 \end{aligned}$$

SOLUCIONES

1 Método de Gauss-Jordan

Ejemplo 2

$$\left.\begin{array}{l} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 5 \\ x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 7x_4 = 11 \\ x_1 - x_3 - 2x_4 = -6 \end{array}\right|$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 5 & 7 & 11 \\ 1 & 0 & -1 & -2 & -6 \end{array}\right] \xrightarrow[F_{31}(-1)]{F_{21}(-1)} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & -2 & -4 & -6 & -11 \end{array}\right] \xrightarrow{F_{32}(2)} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\Rightarrow \quad 0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + 0 \cdot x_4 = 1 \quad \Rightarrow \quad 0 = 1$$ ¡¡¡Contradicción!!!

El sistema no tiene soluciones

SOLUCIONES

1 Método de Gauss-Jordan

Ejemplo 3

$$\left.\begin{array}{l} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 6 \\ x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 7x_4 = 11 \\ x_1 \quad - x_3 - 2x_4 = -4 \end{array}\right|$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 6 \\ 1 & 3 & 5 & 7 & 11 \\ 1 & 0 & -1 & -2 & -4 \end{array}\right] \begin{array}{l} \cdot F_{21}(-1) \\ F_{31}(-1) \end{array} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 5 \\ 0 & -2 & -4 & -6 & -10 \end{array}\right] \cdot F_{32}(2) \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\Rightarrow \quad 0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + 0 \cdot x_4 = 0 \quad \Rightarrow \quad 0 = 0$$ Verdadero

El sistema tiene infinitas soluciones

SOLUCIONES

2 Método de la inversa

Todo sistema de ecuaciones de m ecuaciones y n incógnitas puede ser expresado matricialmente

$$\left.\begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + \cdots + a_{3n}x_n = b_3 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{array}\right| \Rightarrow \underbrace{\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}}_{A_{m\times n}} \times \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}}_{X_{n\times 1}} = \underbrace{\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}}_{b_{m\times 1}}$$

$$AX = b \;/\cdot A^{-1} \; izquierda$$
$$A^{-1}AX = A^{-1}b$$
$$X = A^{-1}b$$

SOLUCIONES

2 Método de la inversa

Ejemplo 1

$$\left.\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + x_3 &= 0 \\ 2x_2 - 8x_3 &= 8 \\ -4x_1 + 5x_2 + 9x_3 &= -9 \end{aligned}\right| \Rightarrow A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -8 \\ -4 & 5 & 9 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 8 \\ -9 \end{bmatrix} \Rightarrow X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = A^{-1}b = \begin{bmatrix} 29 & 23/2 & 7 \\ 15 & 13/2 & 4 \\ 4 & 3/2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 8 \\ -9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 29 \\ 16 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -8 & 0 & 1 & 0 \\ -4 & 5 & 9 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{F_{31}(4)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -8 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 13 & 4 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow[F_{32}(1)]{F_{12}(1)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -7 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -8 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 5 & 4 & 1 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{F_{23}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -7 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 5 & 4 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -8 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{F_{32}(2)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -7 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 5 & 4 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 8 & 3 & 2 \end{array}\right] \xrightarrow[F_3(1/2)]{F_2(-1)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -7 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & -4 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 3/2 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow[F_{23}(5)]{F_{13}(7)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 29 & 23/2 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & 15 & 13/2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 3/2 & 1 \end{array}\right]$$

3 Método de Cramer

Si consideramos un sistema de ecuaciones que puede expresarse matricialmente como:

$$AX = b \quad \text{con} \quad A \in M_n(\mathbb{R}) \quad |A| \neq 0$$

Entonces, según la regla de Cramer, la solución $x_1, x_2, \dots, x_n$ puede encontrarse como:

$$x_i = \frac{|A_i|}{|A|}$$

Donde A_i es la matriz de coeficientes del sistema cuya columna i ha sido reemplazada por la matriz b (términos libres del sistema de ecuaciones)

SOLUCIONES

3 Método de Cramer
Ejemplo 1

$$\left.\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + x_3 &= 0 \\ 2x_2 - 8x_3 &= 8 \\ -4x_1 + 5x_2 + 9x_3 &= -9 \end{aligned}\right| \Rightarrow A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -8 \\ -4 & 5 & 9 \end{bmatrix} \Rightarrow |A| = 2\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -4 & 9 \end{vmatrix} + 8\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -4 & 5 \end{vmatrix} = 2 \qquad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 8 \\ -9 \end{bmatrix}$$

$$x_1 = \frac{|A_1|}{|A|} = \frac{\begin{vmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 8 & 2 & -8 \\ -9 & 5 & 9 \end{vmatrix}}{2} = \frac{58}{2} = 29$$

$$x_2 = \frac{|A_2|}{|A|} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 8 & -8 \\ -4 & -9 & 9 \end{vmatrix}}{2} = \frac{32}{2} = 16$$

$$x_3 = \frac{|A_3|}{|A|} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 8 \\ -4 & 5 & -9 \end{vmatrix}}{2} = \frac{6}{2} = 3$$